中国科学技术大学《高等数学》
2018-2019 第二学期期末试卷 A 卷

题号	一	二	三	四	五	总分	
题分	10	30	15	15	30	核分人	
得分						复查人	
阅卷人							

一、选择题（本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分）

1.下列方程所示曲面是双叶旋转双曲面的是(　)

(A) $x^2+y^2+z^2=1$　　(B) $x^2+y^2=4z$

(C) $x^2-\frac{y^2}{4}+z^2=1$　　(D) $\frac{x^2+y^2}{4}-\frac{z^2}{16}=-1$

2.二元函数 $z=\sqrt{\ln\frac{4}{x^2+y^2}}+\arcsin\frac{1}{x^2+y^2}$ 的定义域是(　)

(A) $1\le x^2+y^2\le 4$　　(B) $1< x^2+y^2\le 4$

(C) $1\le x^2+y^2< 4$　　(D) $1< x^2+y^2< 4$

3.已知 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处连续,且两个偏导数 $f_x(x_0,y_0)$, $f_y(x_0,y_0)$ 存在是 $f(x,y)$ 在该点可微的(　)

(A) 充分条件,但不是必要条件;　　(B) 必要条件,但不是充分条件;

(C) 充分必要条件 ;　　(D) 既不是充分条件,也不是必要条件.

4. 下列直线中平行 xOy 坐标面的是_____ .

（A）. $\frac{x-1}{1}=\frac{y+2}{3}=\frac{z+3}{2}$;　　（B）. $\begin{cases}4x-y-4=0\\ x-z-4=0\end{cases}$;

（C）. $\frac{x+1}{0}=\frac{y-1}{0}=\frac{z}{1}$;　　（D）. $x=1+2t,\ y=2+t,\ z=3$.

5.函数 $u=\sin x\sin y\sin z$ 满足 $x+y+z=\frac{\pi}{2}(x>0,y>0,z>0)$ 的条件极值是(　)

(A) 1 ;　(B) 0 ;　(C) $1/6$;　(D) $1/8$.

二、填空题（本大题共 10 个填空题，每空 3 分，共 30 分）

1.已知 $|\vec{a}|=2,|\vec{b}|=5$ 且 $\angle(\vec{a},\vec{b})=\frac{\pi}{3}$, 则 $(\vec{a}-2\vec{b})\cdot(\vec{a}+3\vec{b})=$_____.

2.通过曲线 $\begin{cases}2x^2+y^2+z^2=6\\ x^2+5z^2-y^2=0\end{cases}$,且母线平行于 y 轴的柱面方程是_____.

3.若 $u=\ln(x^2+y^2+z^2)$, 则 $du=$_____.

4. 已知球面的一直径的两个端点为 $(2,\ -3,\ 5)$和 $(4,\ 1,\ -3)$，则该球面的方程为_____.

5. 函数 $u=x^2+y^2+z^2-3z$ 在点 $M_0(1,-1,2)$ 的梯度为_____及沿梯度方向上函数的方向导数为_____.

6．设二元函数 $z=xy^2+x^3y$，则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=$_____.

7．设 $f(x,y)=\begin{cases}\frac{x^2y}{x^2+y^2}, & x^2+y^2\neq 0\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$,求 $f_x(x,y)=$_____.

8. $\lim\limits_{(x,y)\to(1,2)}\frac{x+y}{xy}=$_____. $\lim\limits_{(x,y)\to(2,0)}\frac{\tan(xy)}{y}=$_____.

三、解下列微分方程（本大题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分）

1．给定一阶微分方程 =3x

（1）求它的通解；

（2）求过点（2，5）的特解；

（3）求出与直线 y = 2x – 1 相切的曲线方程。

2.解微分方程 $1< x^2+y^2< 4$.

3.求微分方程 $y'+2xy=2xe^{-x^2}$ 的通解.

年级_____ 专业_____ 学号_____ 姓名_____

装　订　线

微信公众号：科科球知道

更多考试真题

请扫码获取



公众号 · 科科球知道

四、计算题（本大题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分）

1．方程组 $\begin{cases} x = e^{u} - uv \\ y = e^{u} + uv \end{cases}$ 所确定的隐函数的导数 $\dfrac{\partial u}{\partial x}, \dfrac{\partial v}{\partial x}$.

2．设 $z = f(u,v), u = \sin(xy), v = \arctan y, f(u,v)$ 可微，计算 $\dfrac{\partial z}{\partial x}, \dfrac{\partial z}{\partial y}$.

3． $z = e^{u}\sin v$，$u = xy, v = x + y$，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x}, \dfrac{\partial z}{\partial y}$

五、综合题（本大题共 3 小题，每小题 10 分，共 30 分）

1. 求点 $(-1,-4,3)$ 并与下面两直线 $L_1: \begin{cases} 2x - 4y + z = 1 \\ x + 3y = -5 \end{cases}$，

$L_2: \begin{cases} x = 2 + t \\ y = -1 - t \\ z = -3 + 2t \end{cases}$ 都垂直的直线方程.

2．求曲线 $\begin{cases} x = 3 - \cos t \\ y = 1 + \sin 2t \\ z = \cos 3t \end{cases}$ 在点 $(\dfrac{\pi}{2},3,1)$ 处的切线方程和法平面方程.

3.求过直线 $\begin{cases} x + 5y + z = 0 \\ x - z + 4 = 0 \end{cases}$ 且与平面 $x - 4y - 8z + 12 = 0$ 组成 $\dfrac{\pi}{4}$ 角的平面方程.

微信公众号：科科球知道